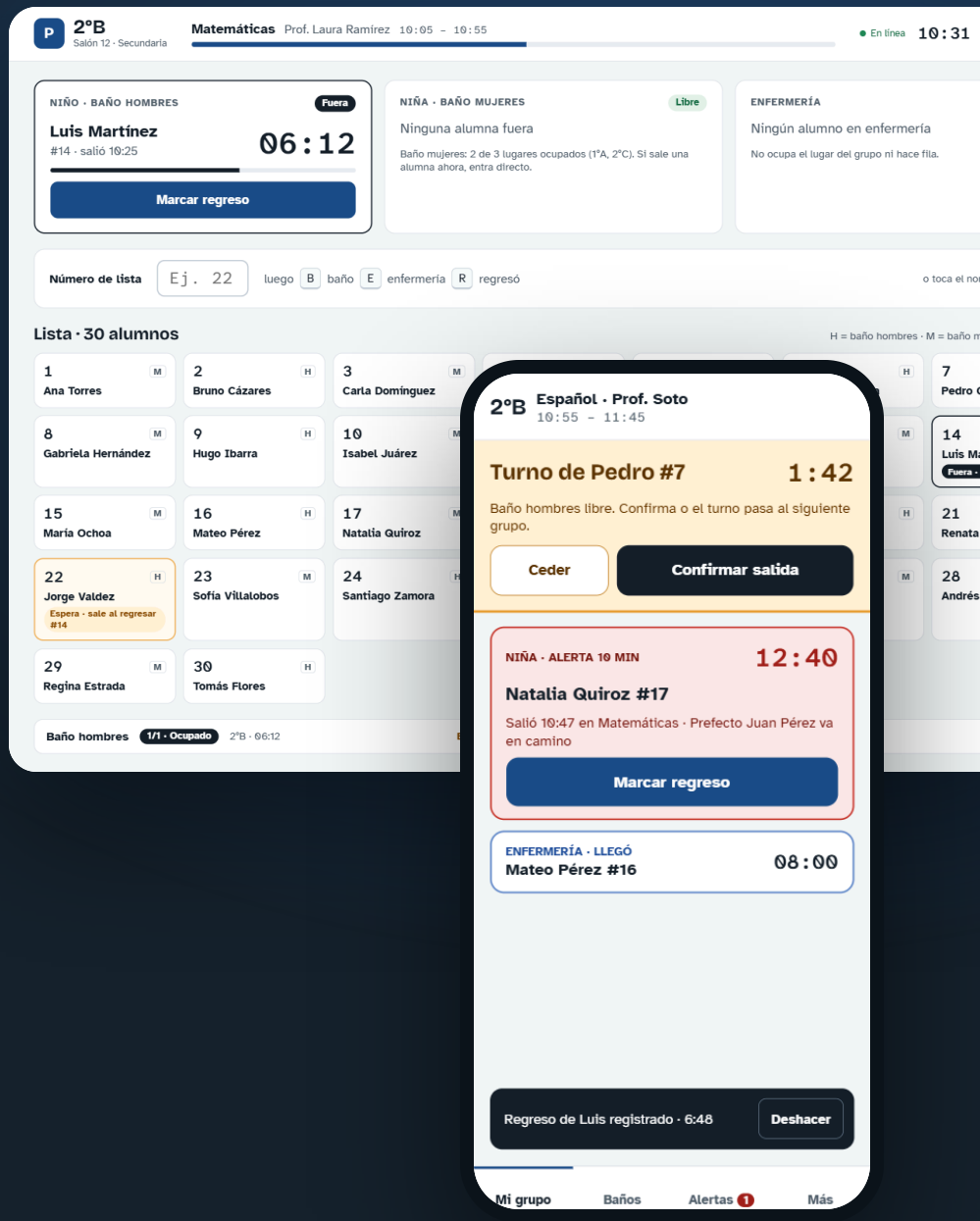
INSTITUTO OVIEDO · LEÓN, GTO.

Pase Sanitario

by TELLUS

Control de salidas al baño

En tiempo real · **Sin papel** · **Datos para decidir**



Propuesta para la Dirección General

Presenta: **Andrés Carrillo Torres** · Octubre de 2026

EL PROBLEMA

Hoy, las salidas se controlan en papel

Nadie sabe con certeza quién está fuera del salón, desde cuándo, ni si alguien necesita ayuda.

Control en papel

Libretas o gafetes por salón. No hay una vista común ni registro confiable.

Mucho tiempo fuera

Si un alumno tarda demasiado, nadie se entera a tiempo. Pueden salir varios del mismo grupo a la vez.

Sin datos

No se conocen las horas pico, los grupos con más salidas ni los alumnos que requieren atención.

LO QUE NECESITAMOS

Saber en todo momento quién está fuera, cuánto tiempo, y actuar a tiempo.

CÓMO FUNCIONA

El maestro opera. El alumno no toca nada.

Un toque para dar el permiso. El sistema decide si hay lugar, forma la fila y lleva el tiempo.

1

El alumno pide permiso

De palabra, como siempre. No usa ningún equipo.

2

El maestro toca su nombre

El baño de hombres o de mujeres se asigna solo, según el alumno.

3

El sistema decide

Si hay lugar, sale de inmediato; si no, queda en la fila y se le avisa cuando sea su turno.

4

Regresa al salón

El maestro marca el regreso y el lugar pasa al siguiente.

Computadora del salón

Se desbloquea con el PIN de 4 dígitos del maestro y se bloquea sola al terminar la clase.

Celular

Maestros, prefectura y coordinación. Se instala como app y recibe avisos.

Tablet

Monitor en vivo para prefectura: baños, filas y alertas en una sola pantalla.

Entrada con la cuenta de Google institucional. Sin contraseñas nuevas. Solo entra el personal dado de alta por la escuela.

FUNCIONES · REGLAS CLARAS

Cupo, fila y alertas, sin discusiones

Las reglas las aplica el sistema por igual en todos los salones. Coordinación puede ajustar los valores.

BAÑO HOMBRES

1

alumno dentro a la vez

BAÑO MUJERES

3

alumnas dentro a la vez

POR GRUPO

1+1

un niño y una niña fuera por grupo

ALERTA

10 min

fuera del salón

Así avanza un pase de baño

Espera de su grupo → En fila → Su turno · 2 min para confirmar → Fuera · cronómetro → Regresó

10 min fuera → alerta
Al maestro a cargo, prefectura, coordinación y dirección

→

+5 min sin atender → escala
Se reenvía con prioridad alta

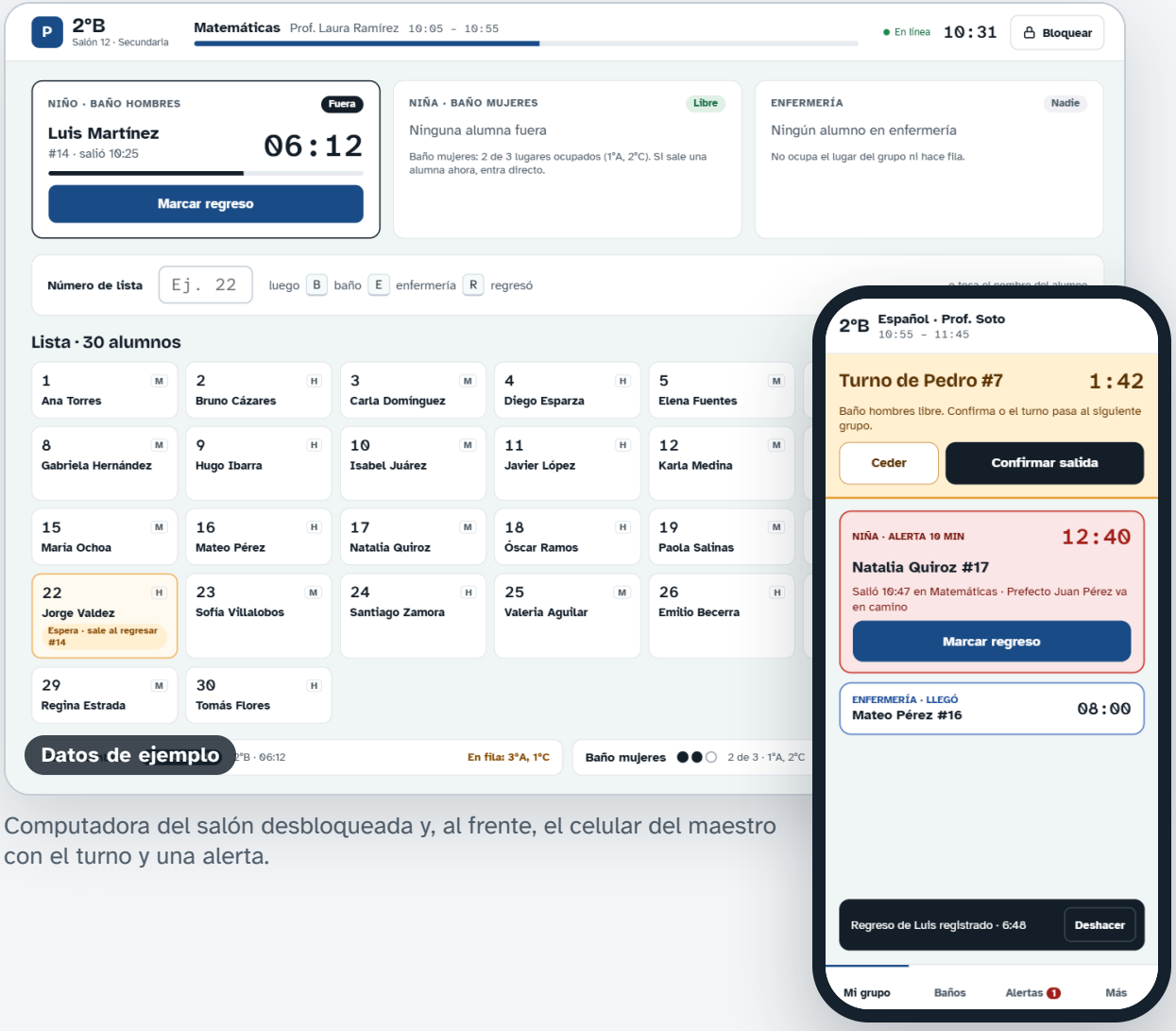
→

“Yo lo atiendo”
Queda registrado quién lo tomó y todos lo ven

Todo se ajusta desde Configuración, sin programar: lugares por baño, minutos para la alerta y el escalamiento, tiempo para confirmar el turno y bloqueo automático del salón.

FUNCIONES · EN EL SALÓN Y EN EL CELULAR

Todo el grupo en una sola pantalla



Computadora del salón desbloqueada y, al frente, el celular del maestro con el turno y una alerta.

Cupo por baño y por grupo

El sistema sabe quién puede salir; el maestro no lleva la cuenta.

Fila con turnos

Aviso con sonido cuando le toca. Confirma o cede el turno.

Lista con salidas del día

Cada alumno muestra cuántas veces ha salido hoy.

Notificaciones push

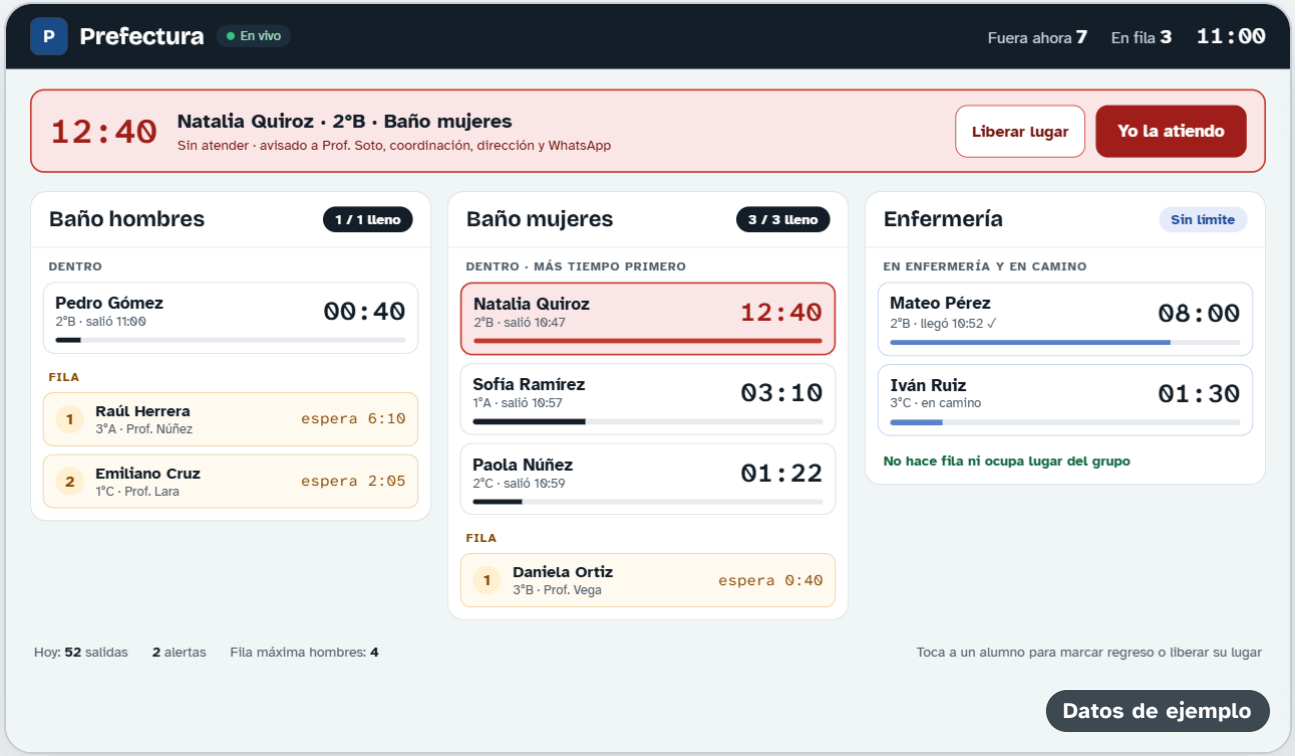
Alertas en el celular aunque la app esté cerrada.

Deshacer en 10 s

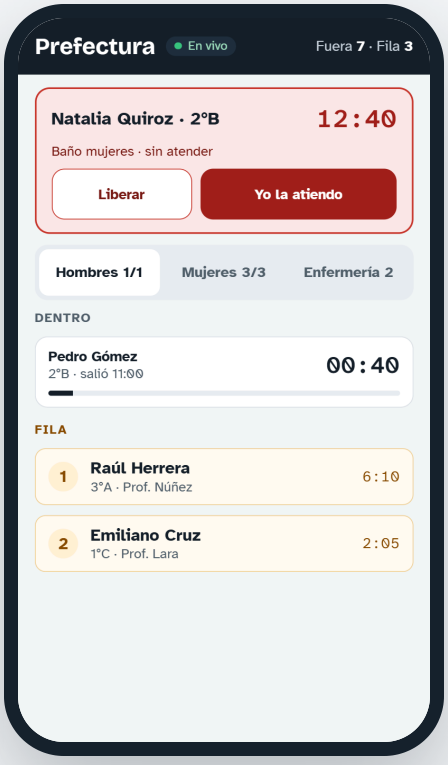
Un toque equivocado se corrige sin perder el registro.

FUNCIONES · PREFECTURA

Los baños, en tiempo real



Monitor de prefectura: alertas arriba, quién está dentro de cada baño y quién espera en la fila.



Prefectura en el celular · datos de ejemplo.

Pantalla de baños en vivo

Ocupación, filas y cronómetros para todo el personal.

Alertas que se atienden

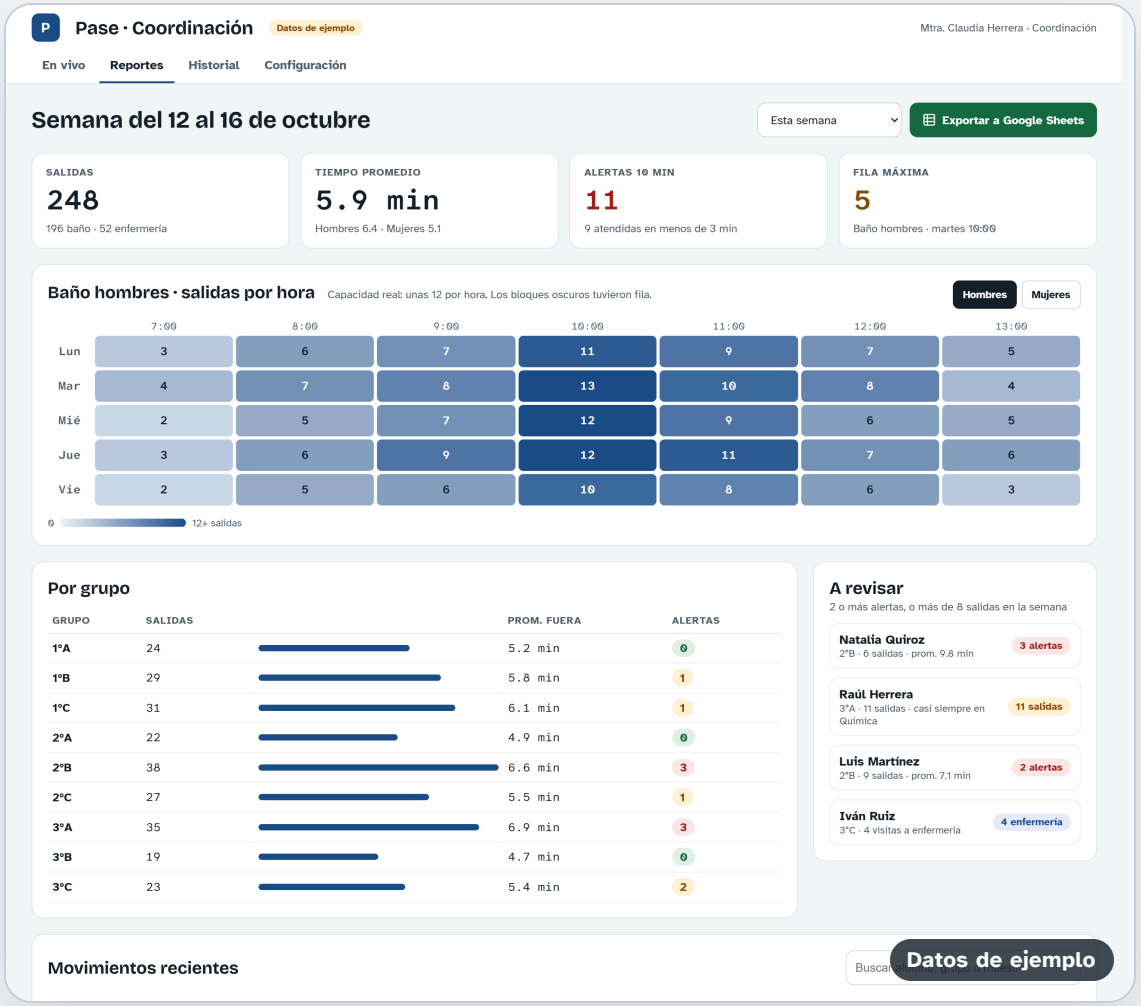
“Yo lo atiendo”, liberar lugar con motivo y escalamiento.

En la tablet o el celular

Prefectura recorre los pasillos con la misma vista en la mano.

FUNCIONES · INFORMACIÓN PARA DECIDIR

Reportes que se leen de un vistazo



Reportes de coordinación y dirección: resumen, mapa de calor por hora, por grupo y alumnos a revisar.

Mapa de calor y por grupo

Horas pico por baño y comparación entre grupos.

Alumnos a revisar

Muchas salidas o alertas repetidas. Al tocar, se ve el detalle.

Horarios y docentes

Quién está “en clase ahora” en cada grupo.

Cierre automático

Los pases olvidados se cierran al terminar la última clase.

Bitácora que no se borra

Cada cambio queda registrado: quién, cuándo y desde qué equipo.

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD

Datos de menores, protegidos desde el diseño

El sistema maneja nombres de alumnos. Por eso cada regla de acceso vive en la base de datos, no en la pantalla.

Solo personal autenticado

Cuenta institucional de Google y alta previa por la escuela. Nadie más ve nombres.

Permisos por rol

Maestro, prefectura, coordinación y dirección ven solo lo que necesitan.

Sin pantallas públicas

La computadora del salón solo ve a su grupo; de los demás, solo el nombre del grupo.

Nada se borra

Corregir es registrar un cambio nuevo. La bitácora completa se conserva.

Seguridad en cada tabla

Reglas de acceso por fila en la base de datos; PIN con límite de intentos.

Los datos son de la escuela

Se pueden respaldar y exportar en cualquier momento, y se usan solo para este fin.

PRUEBA PILOTO

Probar en secundaria antes de crecer

ALCANCE

9

grupos de secundaria

1°, 2° y 3° · A, B y C. Solo pase de baños, con computadora en cada salón y celulares del personal.

FECHAS

Inicio	Por definir
Duración	___ semanas
Revisión	Por definir

PARTICIPAN

Maestros · Prefectura · Coordinación · Dirección

Qué se medirá

Resultados al terminar el piloto

Salidas registradas por día y por grupo	Resultado
Tiempo promedio fuera por baño y por grupo	Resultado
Alertas de 10 min y tiempo en atenderlas	Resultado
Horas pico y fila máxima	Resultado
Pases olvidados cerrados en automático	Resultado
Uso por los maestros salones que lo usan a diario	Resultado
Opinión del personal encuesta breve al cierre	Resultado

✓ **Criterio para pasar a la Fase 2**

A acordar con Dirección antes de iniciar

FASE 2 · VISIÓN A GRAN ESCALA

De un piloto a la plataforma de la escuela

Cada etapa se decide con los resultados de la anterior. Sin fechas comprometidas.

1 — 2 — 3 — 4

Ahora

Piloto en secundaria

- 9 grupos
- Pase de baños
- Alertas, push y reportes
- App instalable en el celular

Ampliar

Enfermería y datos

Enfermería
en camino, en atención y de regreso

Google Sheets
exportación diaria y a demanda

Crecer

Toda la escuela

Primaria y preparatoria
misma app, reglas por nivel

Más departamentos
psicopedagogía, conducta, cafetería, administración y más (siguiente página)

Explorar

Automatizar

Lectores RFID/UHF
registro automático al salir y regresar

App de la escuela
hoy instalable; después en tiendas

Avisos a padres
a evaluar con privacidad

FASE 2 · A DÓNDE PUEDE CRECER

Un mismo sistema para toda la escuela

Cada departamento usa la misma base: quién sale, a dónde va, cuánto tiempo tarda y quién lo autorizó.

Enfermería

Ya desarrollado

En camino, en atención y de regreso, con notas internas.

Psicopedagogía

Citas y salidas del salón para atención, con seguimiento por alumno.

Conducta

Reportes de incidencias y su seguimiento por alumno y grupo.

Cafetería

Salidas a cafetería fuera del recreo, con cupo y tiempo.

Direcciones

Tablero y reportes de cada nivel: primaria, secundaria y preparatoria.

Administración

Permisos de salida anticipada y reportes generales de la escuela.

Prefectura

Pasillos, retardos entre clases y alumnos fuera del salón.

Biblioteca

Visitas durante la clase, con hora de salida y regreso.

Acceso y retardos

Entrada a la escuela y retardos; después, con lectores RFID.

Se agregan uno por uno, cuando la escuela lo decida. Mismos usuarios, mismos permisos por rol y la misma bitácora que no se borra.

SIGUIENTES PASOS

Lo que necesitamos para arrancar

1. **Aprobar el piloto y sus fechas**
   Inicio, duración y fecha de revisión.
2. **Entregar las listas oficiales**
   Grupos, alumnos, personal con correo institucional y horarios.
3. **Preparar salones y personal**
   Vincular las computadoras, PIN de cada maestro y una sesión breve de capacitación.
4. **Evaluar y decidir la Fase 2**
   Con los resultados medidos durante el piloto.

CONTACTO

Andrés Carrillo Torres

Desarrollo y soporte de Pase Sanitario

saelcarrillot@institutooviedo.edu.mx

pase-oviedo.vercel.app

Pase Sanitario by Tellus
Instituto Oviedo · León, Gto.

COSTOS

Un solo pago para arrancar

El pase de baños no tiene mensualidad. Solo si el proyecto crece se agrega un costo mensual de administración.

Implementación del pase de baños
Pago único

$2,000 MXN + IVA

Puesta en marcha: carga de grupos, alumnos, personal y horarios, vinculación de las computadoras de los salones y capacitación.

$0 al mes para operar el pase de baños

Servidor y publicación
Planes gratuitos de los proveedores, suficientes para el pase de baños

$0

Equipos
Usa las computadoras de los salones y celulares que ya existen

$0

Si el proyecto escala
Más niveles, departamentos o módulos

≈ $100 USD / mes

Costos de administración: servidor de mayor capacidad, respaldos y soporte.

El costo mensual al escalar es aproximado, en dólares; el monto en pesos depende del tipo de cambio.